



F1-2: Introduktion till elmaskiner och drivsystem

EIEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsningar

- Flik 3 i pärmen
- Vad är ett elektriskt drivsystem?
- Vad är en elmaskin?
- Kvadranter och drift
- Industriella processer
- Traktion



Elektriska drivsystem

- Finns tillgängliga för hela skalan av effekter
- Täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och vridmoment
- Kan anpassas till nästan godtyckliga driftvillkor



Elektriska drivsystem

- Hur många exempel på elektriska drivsystem kan vi komma på på fem minuter?

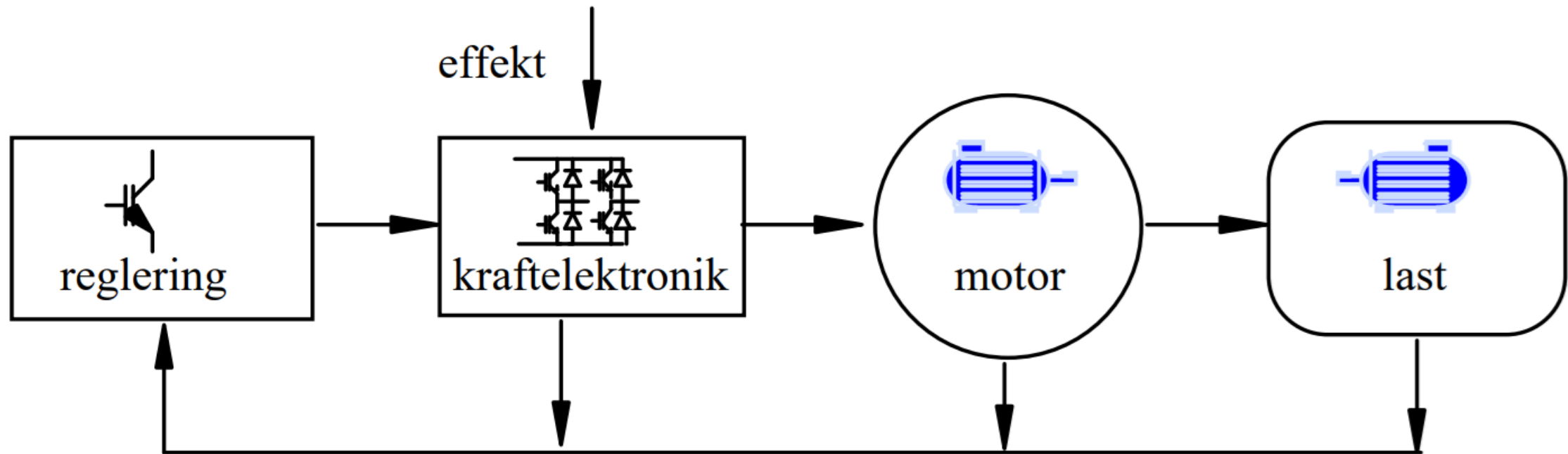


Elektriska drivsystems fördelar

- Elektriska drivsystem behöver ingen varmkörning och kan köras med full last omedelbart
- Elektriska motorer har låga förluster vid låg belastning och uppvisar mycket hög verkningsgrad. De kan dessutom utsättas för en överlast under en kort tid
- Elektriska drivsystem kan uppvisa höga dynamiska prestanda vid kraftelektronisk styrning
- Elektriska drivsystem kan konstrueras för att arbeta i alla fyra kvadranterna i det plan som spänns upp av moment och hastighet



Vad är ett elektriskt drivsystem?

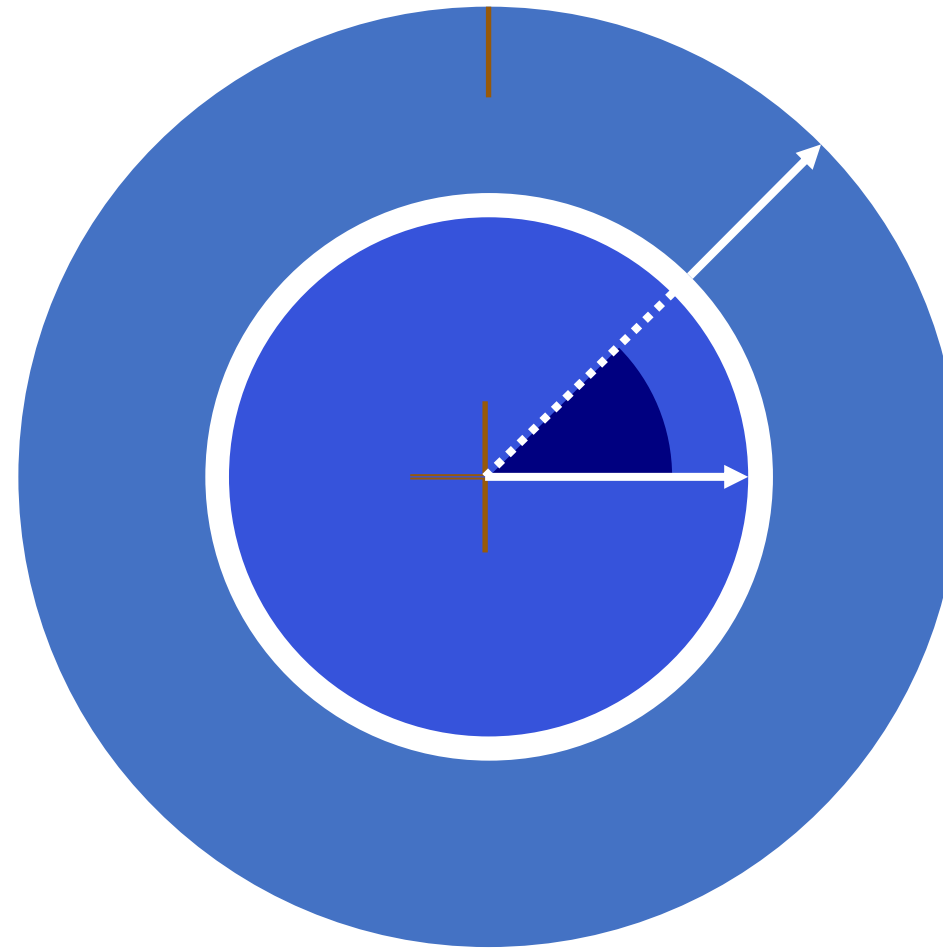


Figur 1.6. Huvudkomponenterna i ett elektriskt drivsystem.



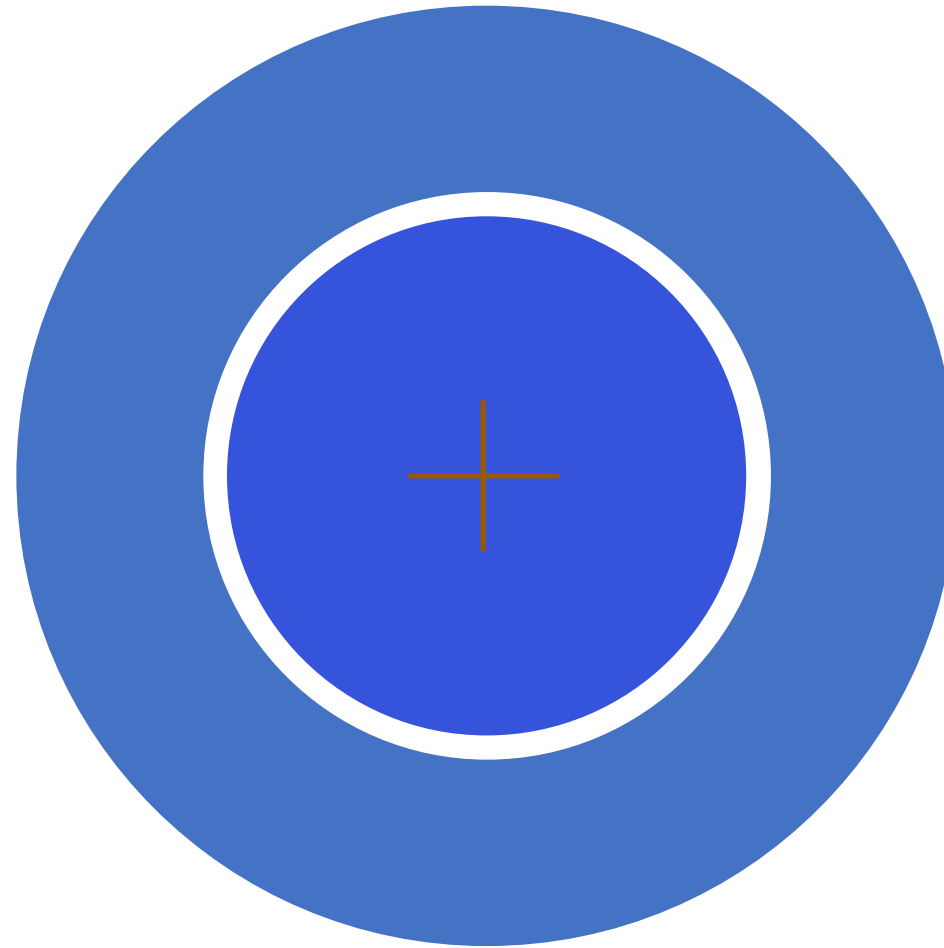
Elmaskiner

- Motor och generator
- Består av rotor och stator
- Magnetflöden
- Vridmoment



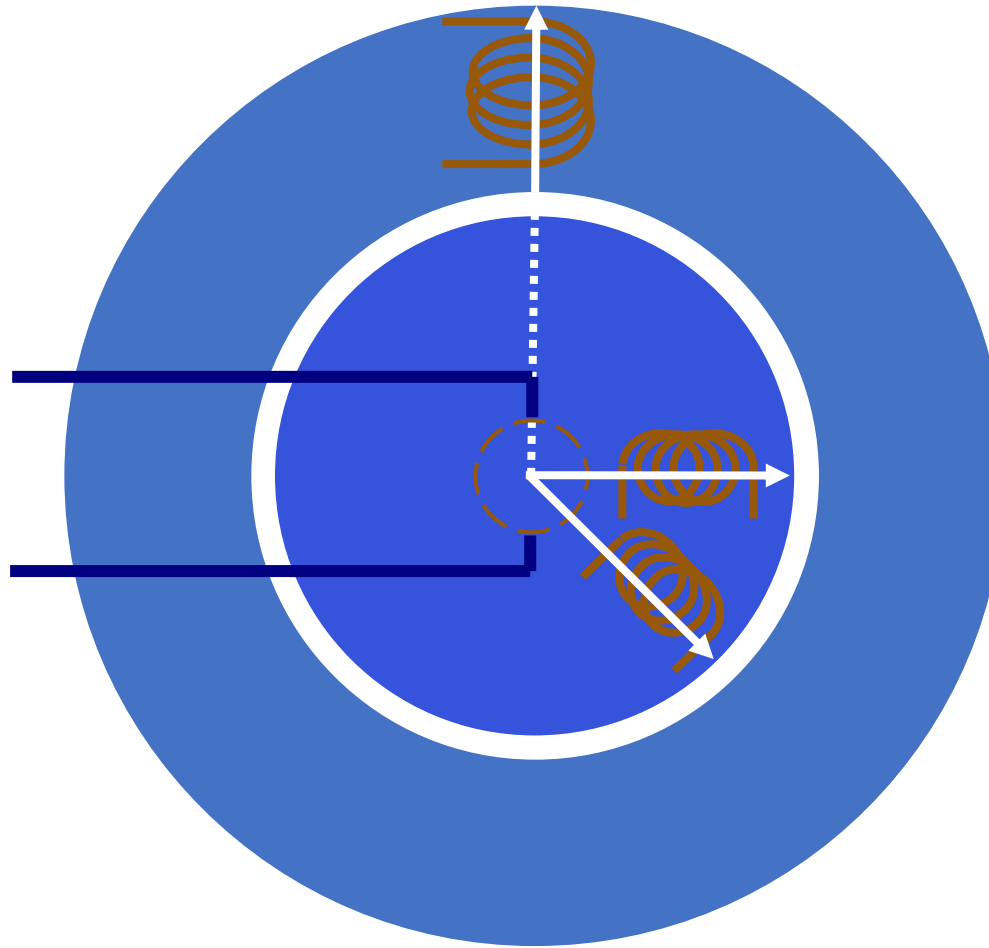
Elmaskinstyper

- Likströmsmaskiner
- Växelströmsmaskiner



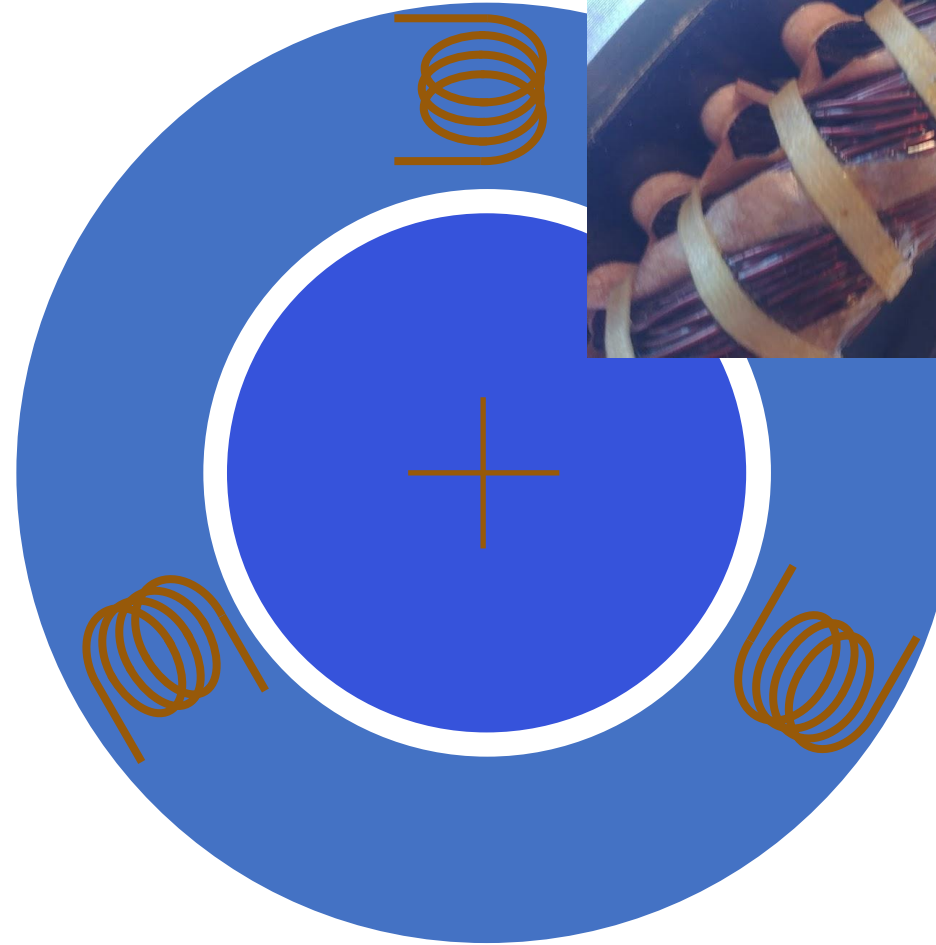
Likströmsmaskiner

- Statorlindning
 - Eller permanentmagnet
- Rotorkommutator



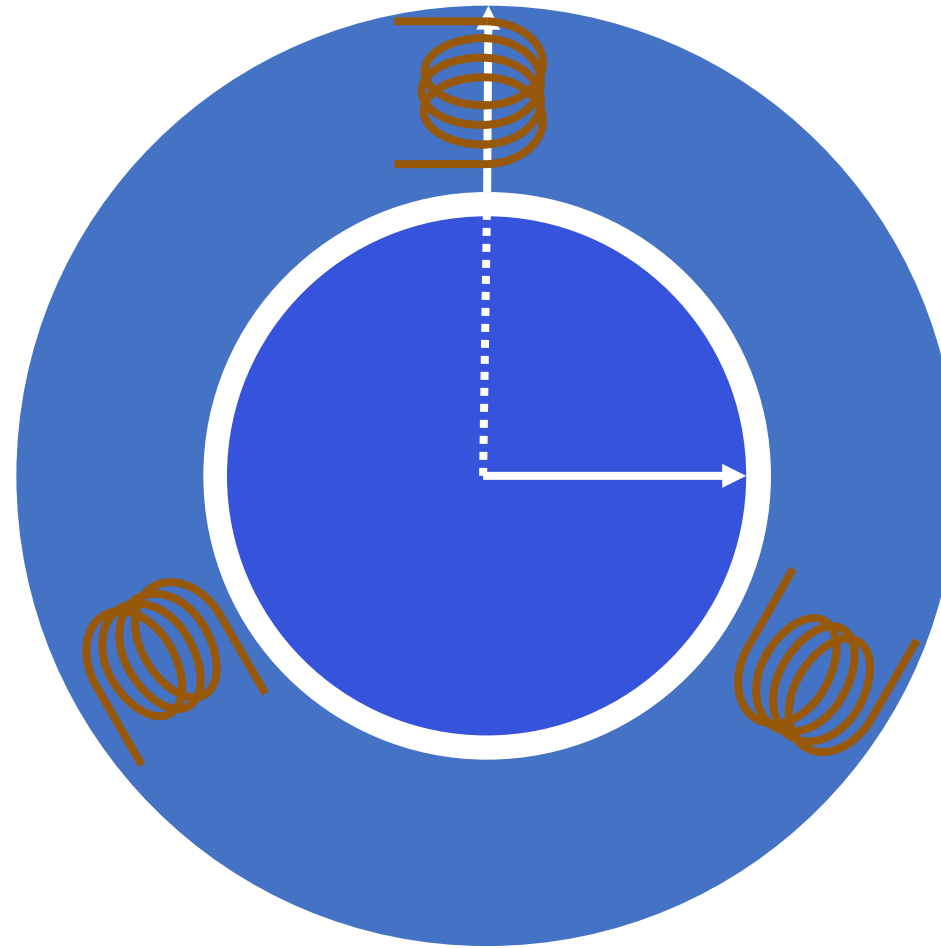
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
- Asynkronmaskiner



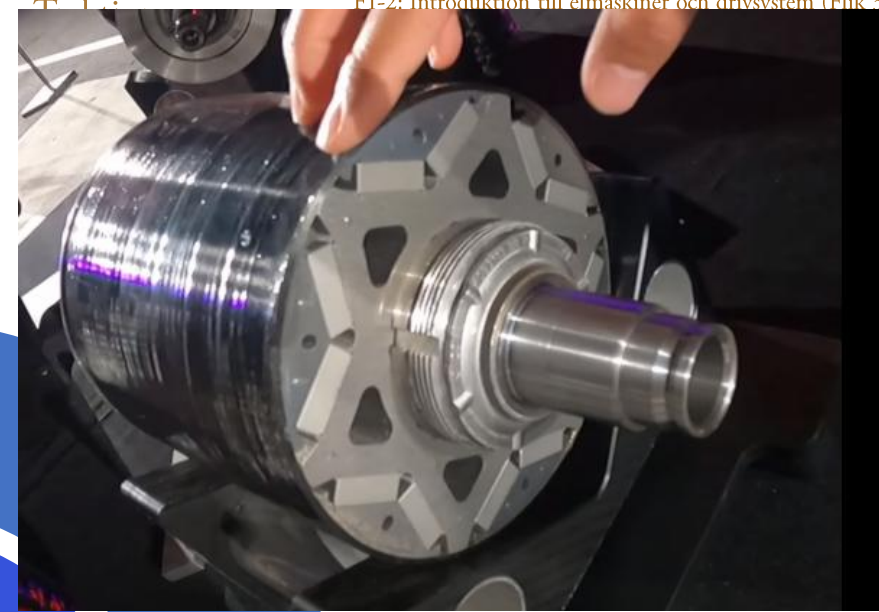
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - **Rotorexcitering**
- Asynkronmaskiner



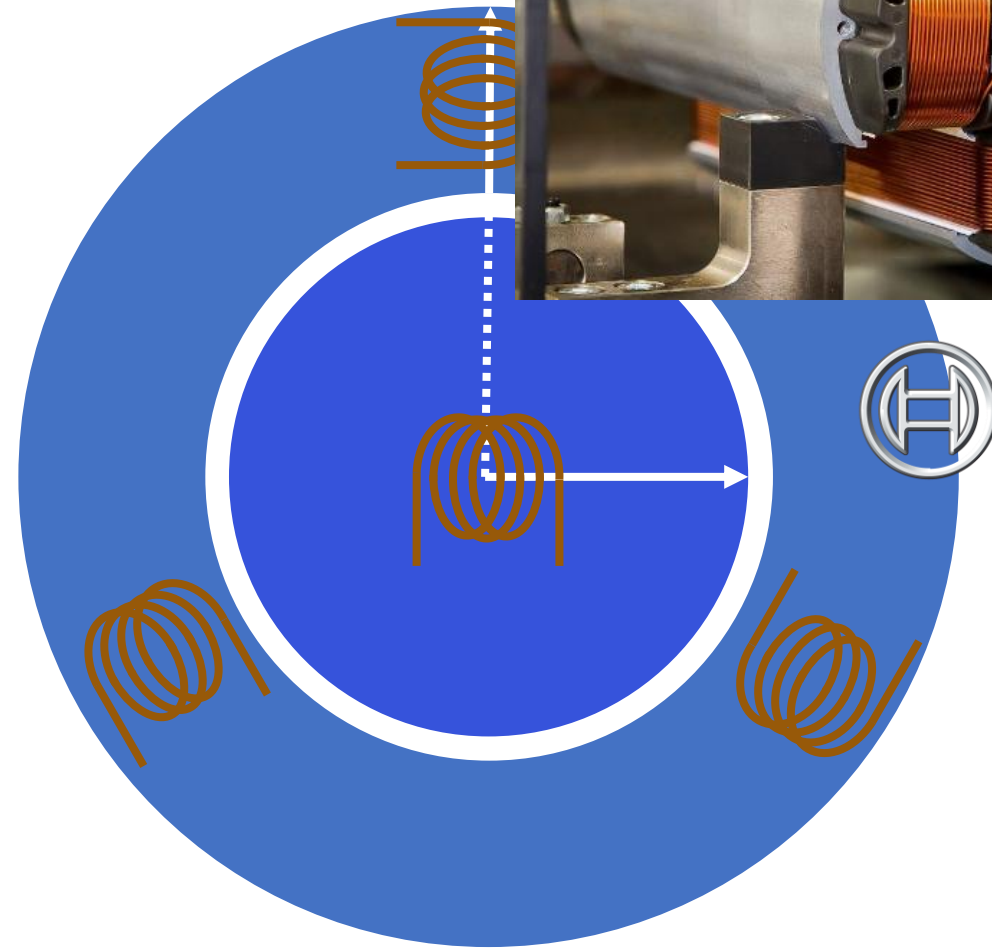
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - Rotorexcitering
 - **Permanentmagnetiserade**
- Asynkronmaskiner



Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - **Elektriskt exciterade**
- Asynkronmaskiner

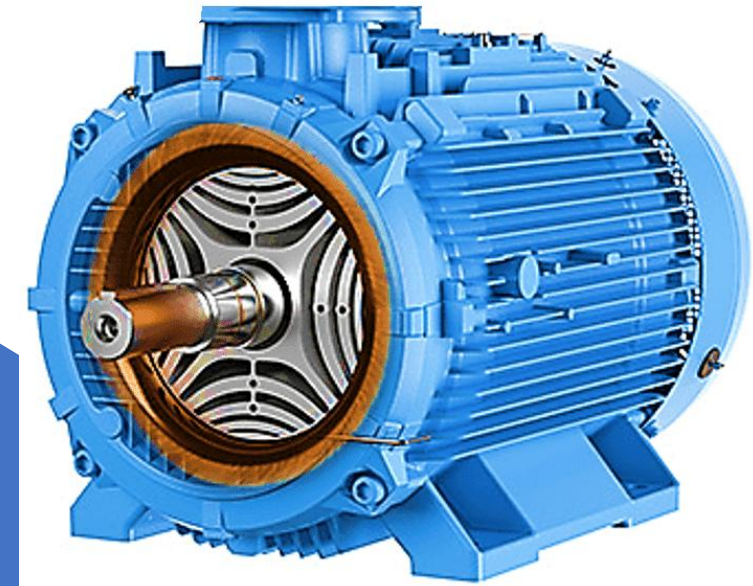
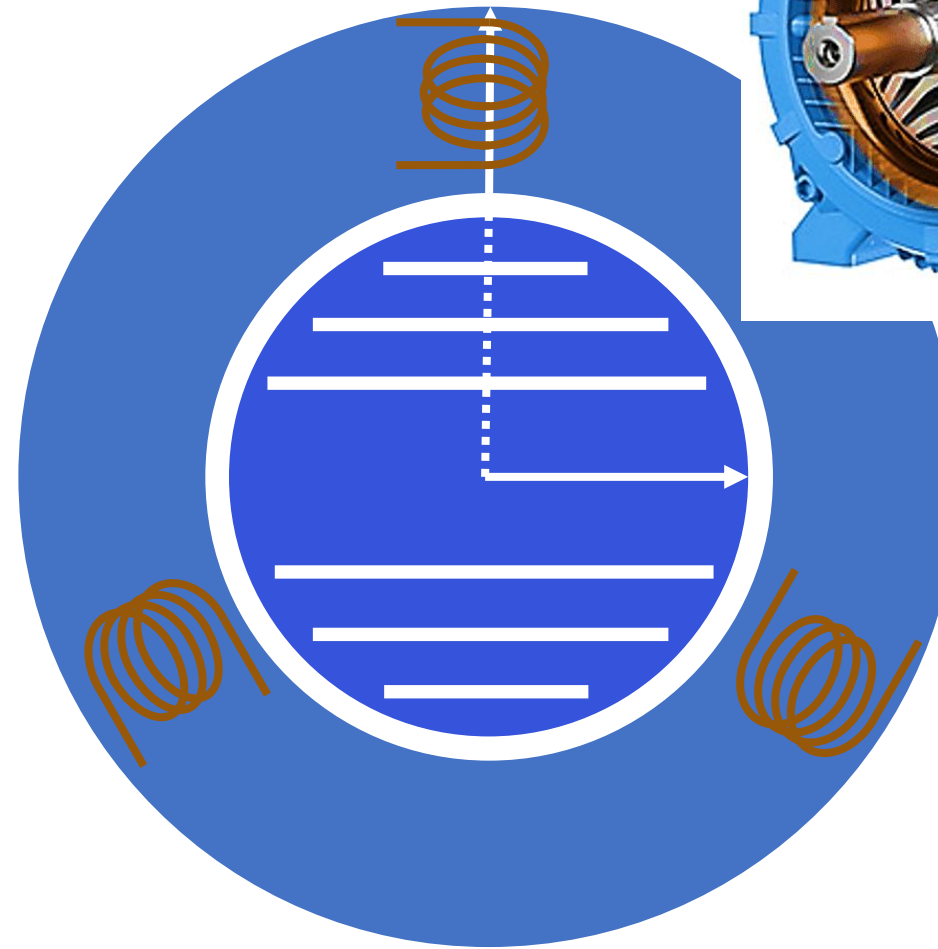


BOSCH



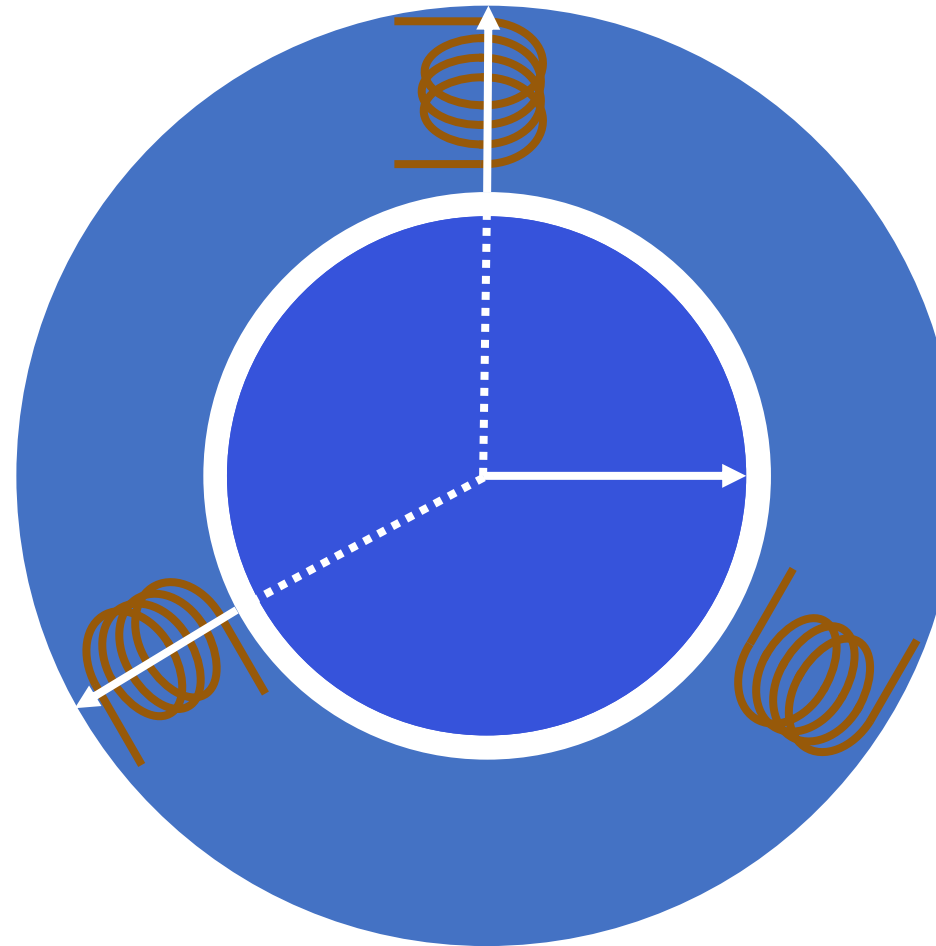
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - Elektriskt exciterade
 - **Reluktans**
- Asynkronmaskiner



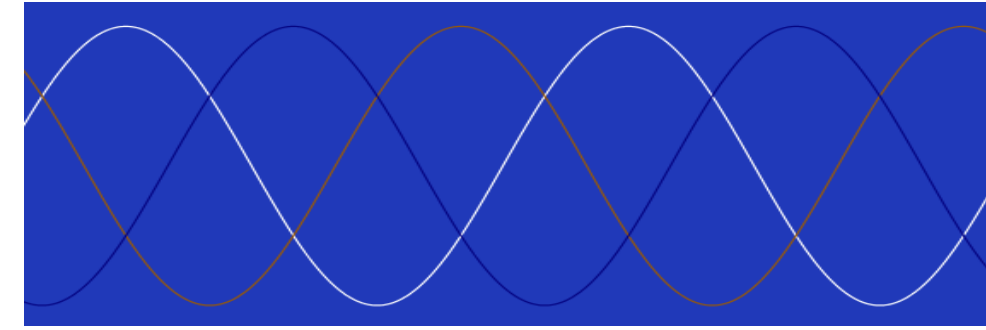
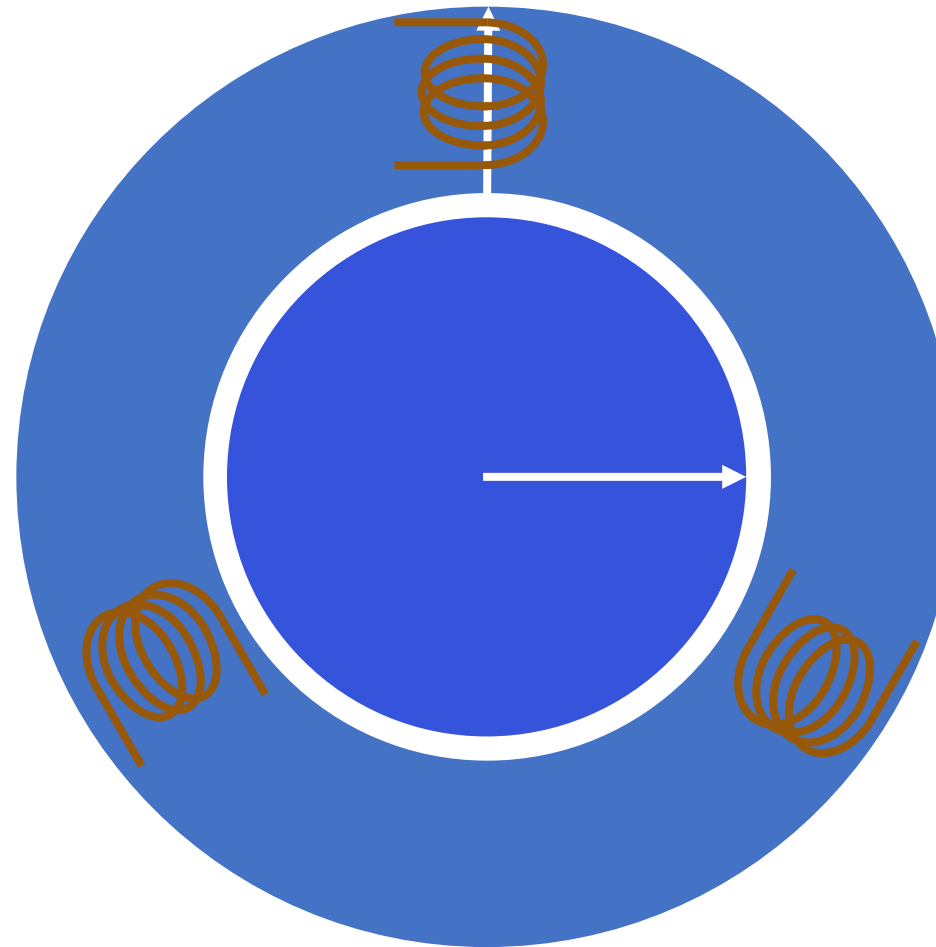
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- **Synkronmaskiner**
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - Elektriskt exciterade
 - Reluktans
- Asynkronmaskiner



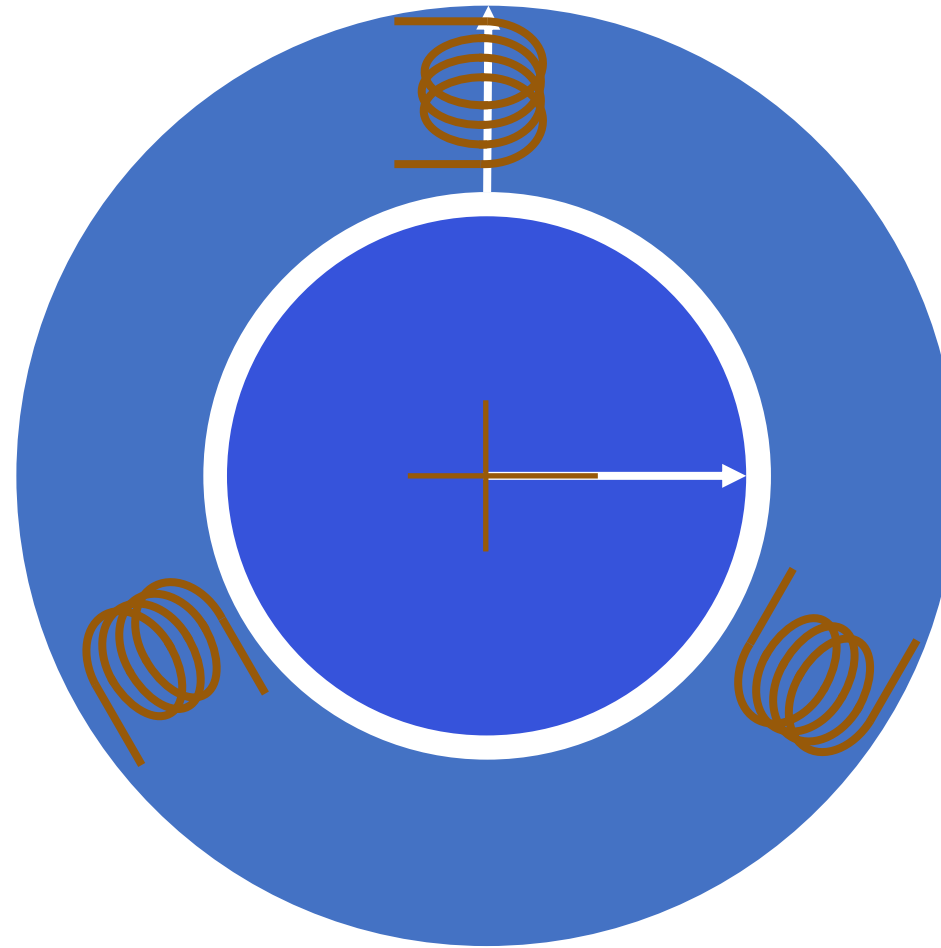
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- **Synkronmaskiner**
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - Elektriskt exciterade
 - Reluktans
- Asynkronmaskiner



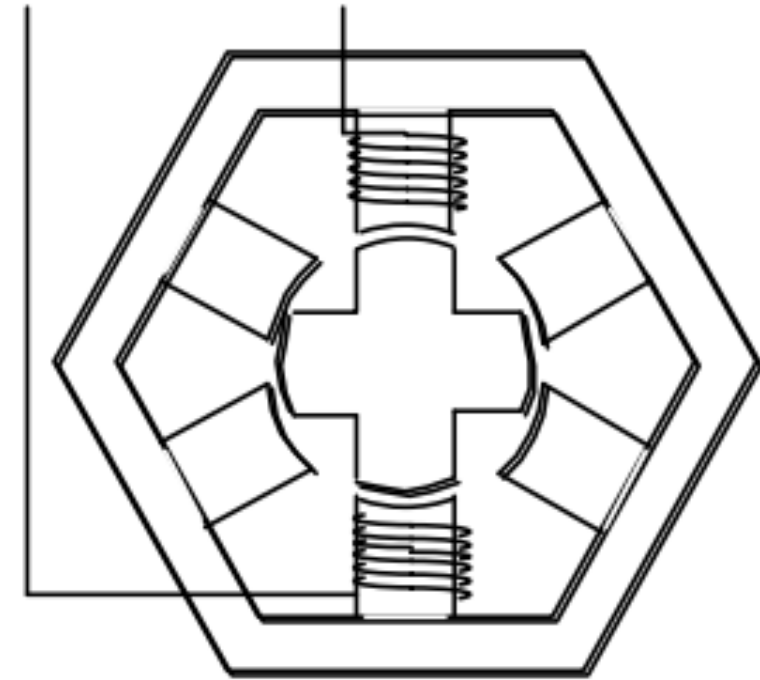
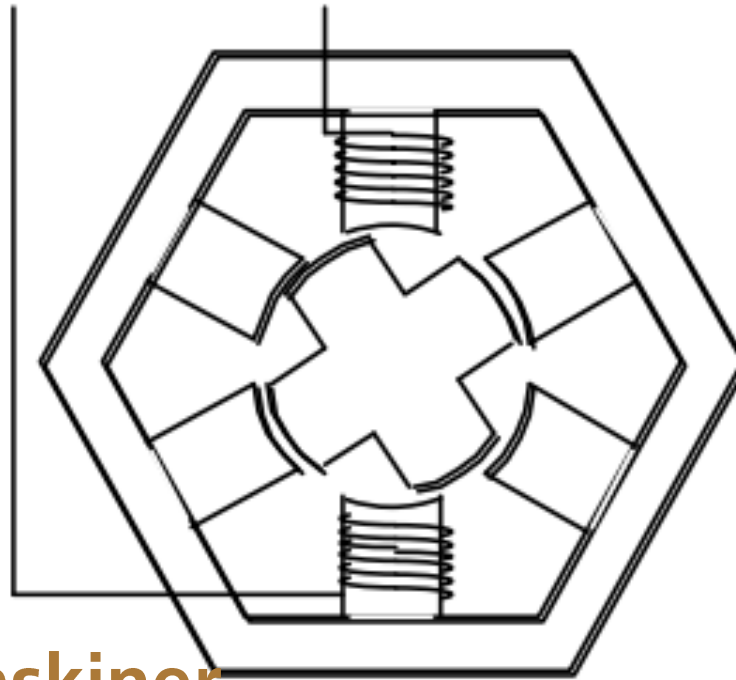
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - Elektriskt exciterade
 - Reluktans
- Asynkronmaskiner
 - Induktionsmaskiner



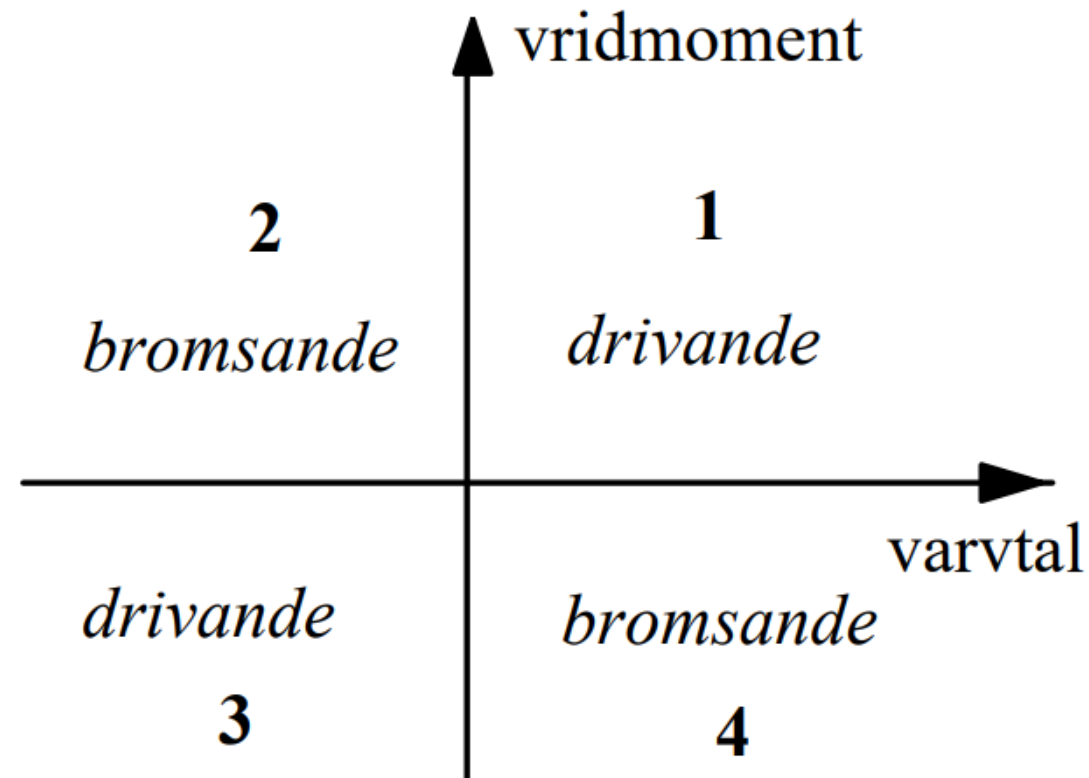
Växelspänningsmaskiner

- Statorlindningar (3ϕ)
- Synkronmaskiner
 - Rotorexcitering
 - Permanentmagnetiserade
 - Elektriskt exciterade
 - Reluktans
- Asynkronmaskiner
 - Induktionsmaskiner
- **Switchade reluktansmaskiner**



Fyrkvadrantdrift

- Vad innebär detta elektriskt och för apparaten?

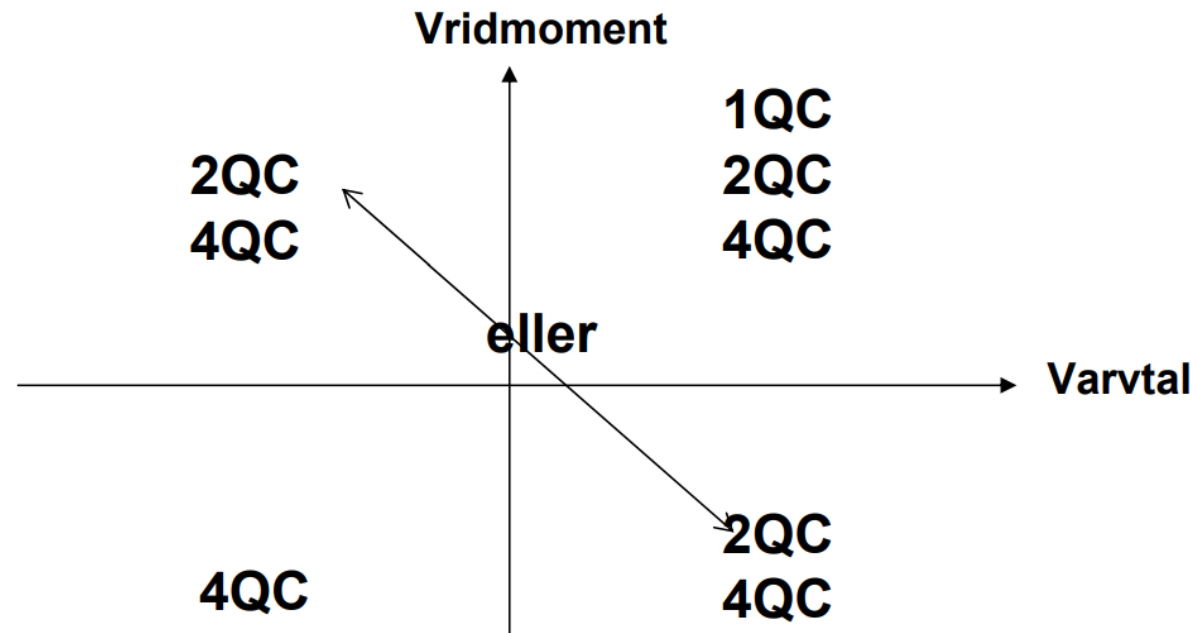


Figur 1.8. Ett drivsystems olika kvadranter.

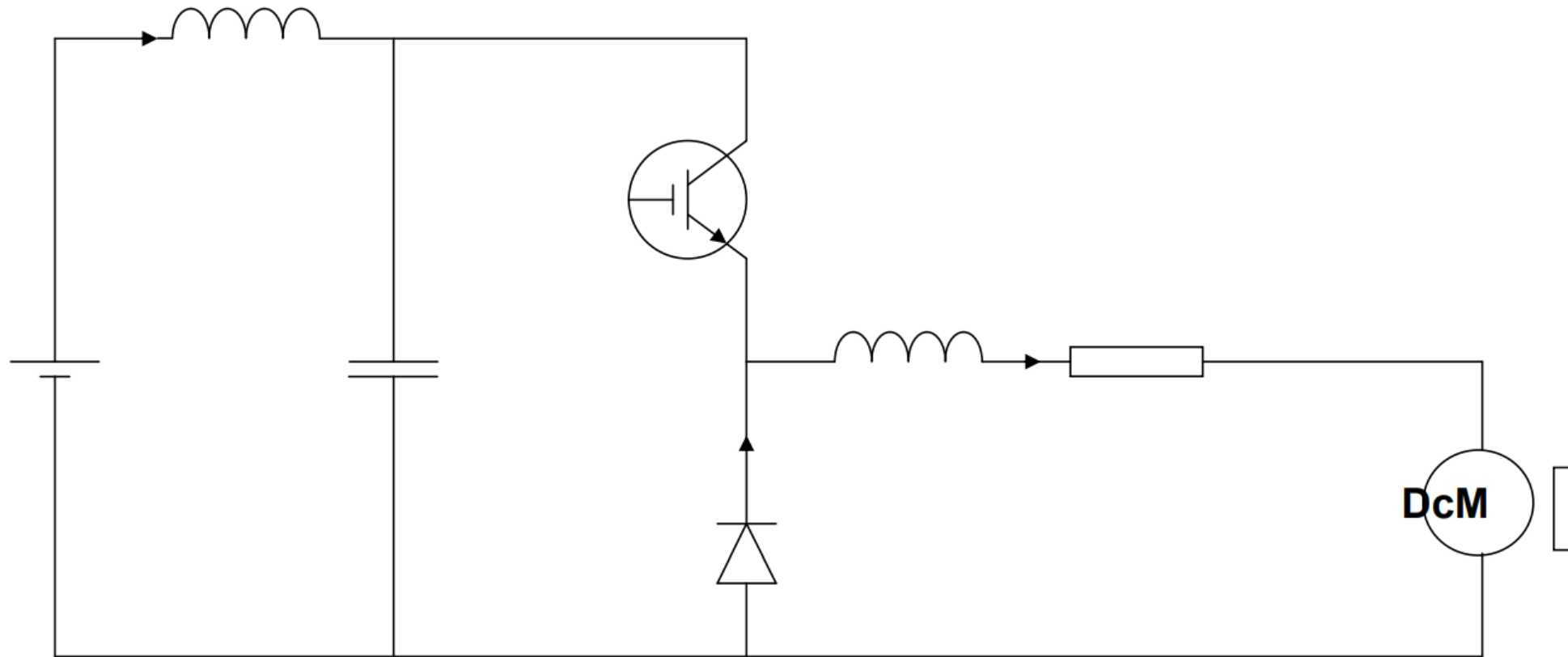


Kvadrant-definition

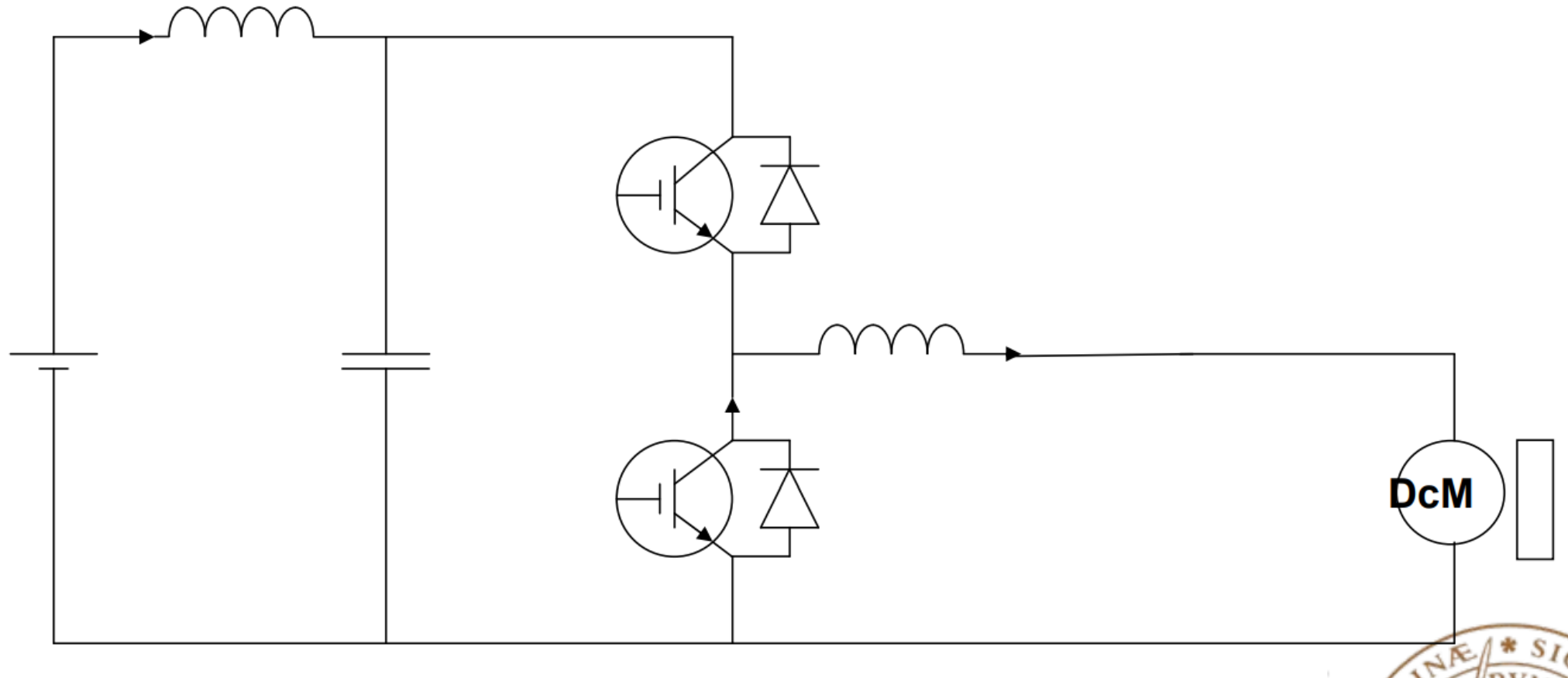
- 1-kvadrantomvandlare 1QC 1 varvtalsriktning Positivt moment
- 2-kvadrantomvandlare 2QC 2 varvtalsriktningar Positivt moment
- 2-kvadrantomvandlare 2QC 1 varvtalsriktning Pos+neg moment
- 4-kvadrantomvandlare 4QC 2 varvtalsriktningar Pos+neg moment



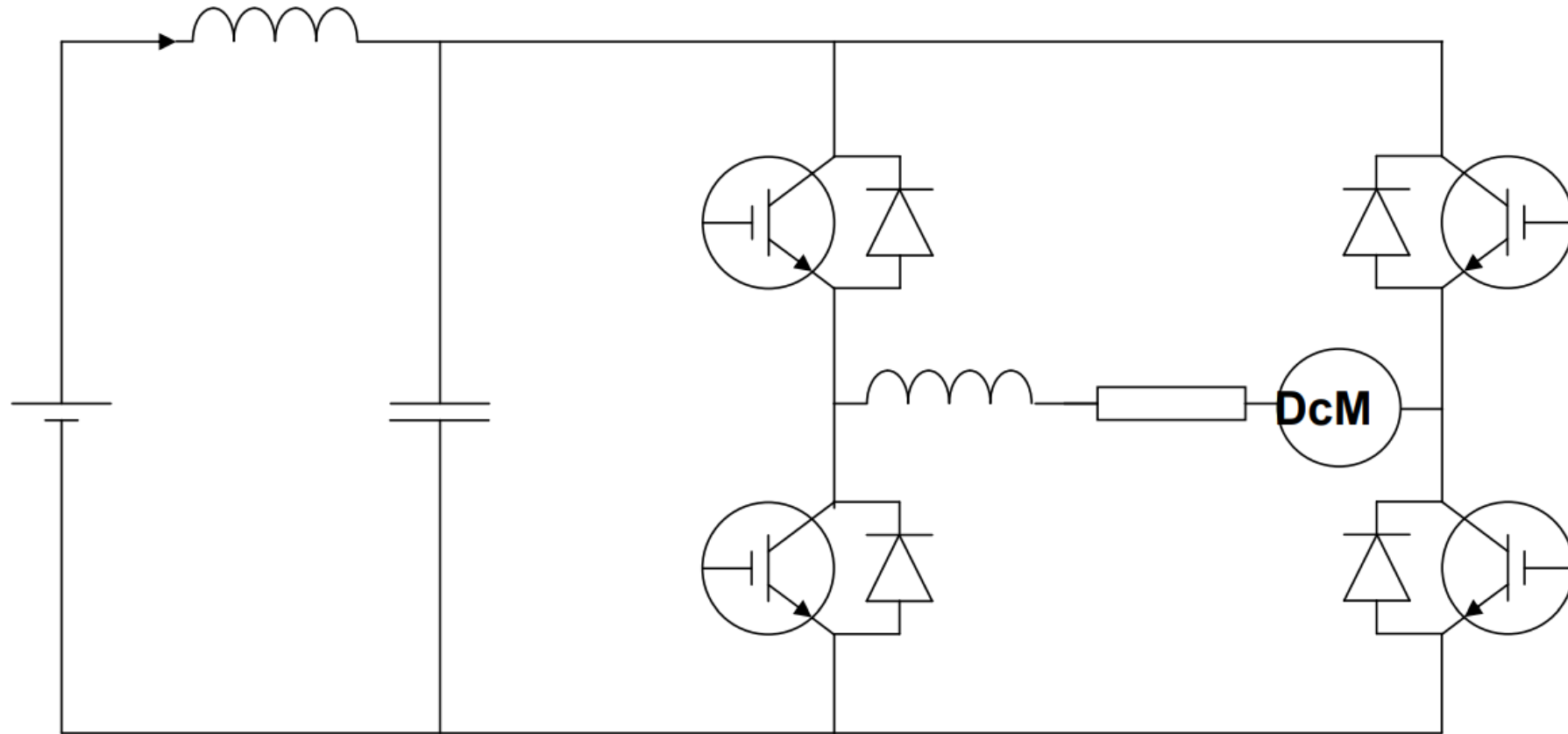
1QC, positiv spänning, positiv effekt



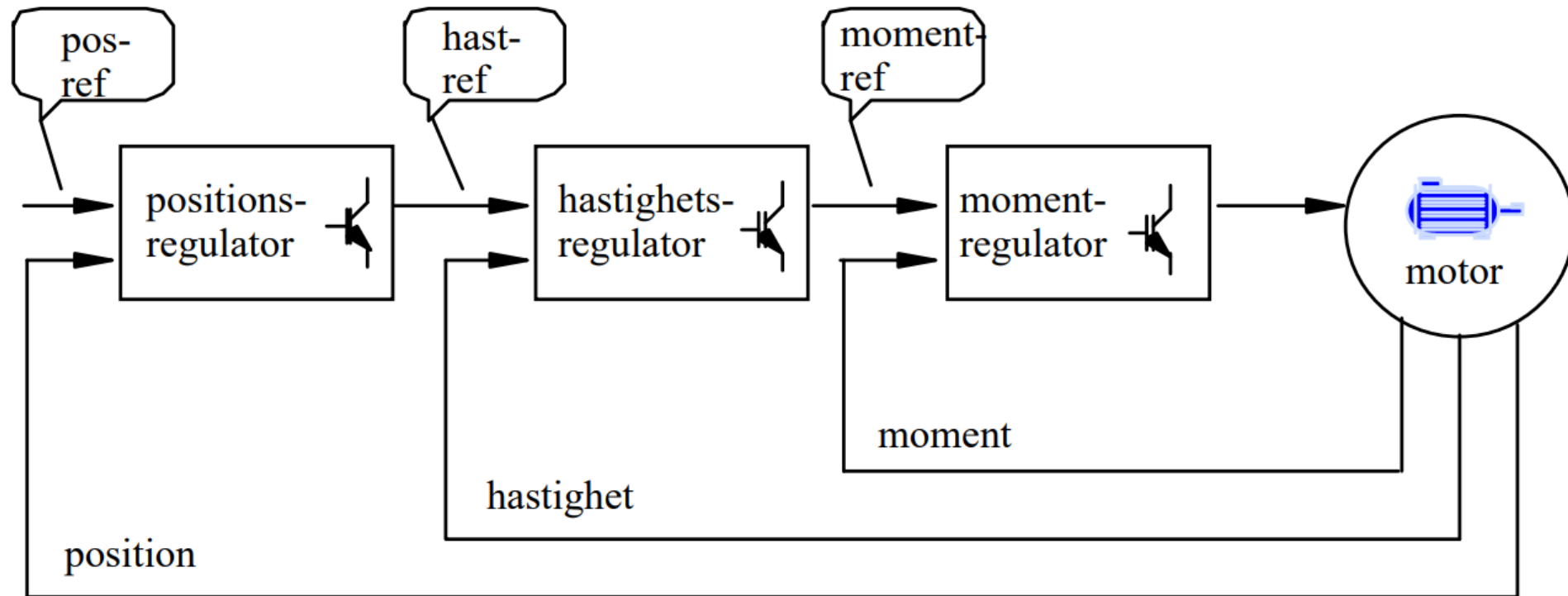
2QC, positiv spänning, positiv och negativ effekt



4QC, pos+neg spänning, pos+neg effekt



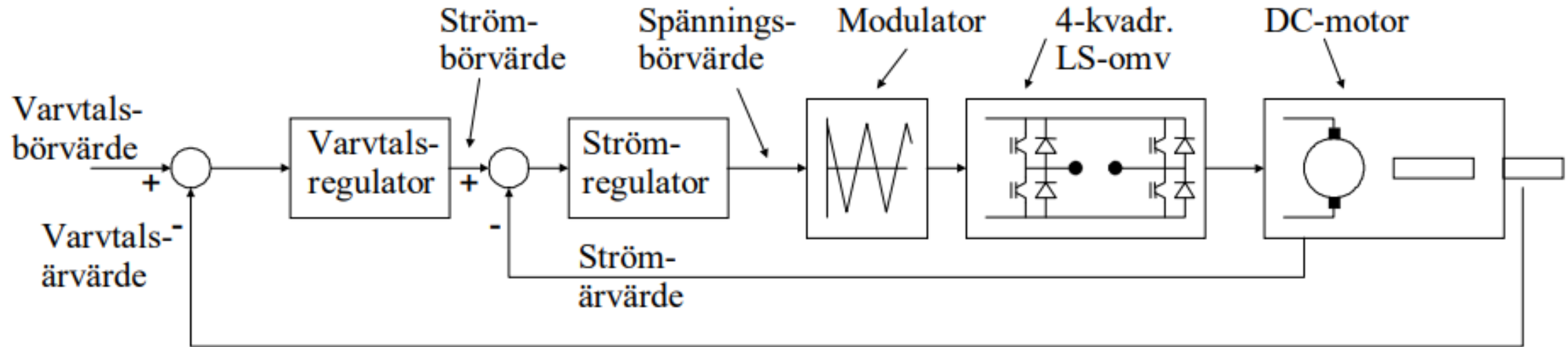
Exempel: Positionsreglering



Figur 1.7. Principen för ett positionsreglersystem.



Modernt Elektriska drivsystem



Figur 11.2. Principiellt utseende av drivsystemet för en likströmsmaskin.



Tunga industriella processer

- Valsverk
- Pappersmaskiner
- Tryckpressar
- Cementugnar
- Omrörare till stålugnar
- Höga krav på drivsystem
 - Höga moment
 - Extremt höga varvtalsvariationer
 - Extremt höga krav på koordination av flera drivsystem
 - Höga effekter



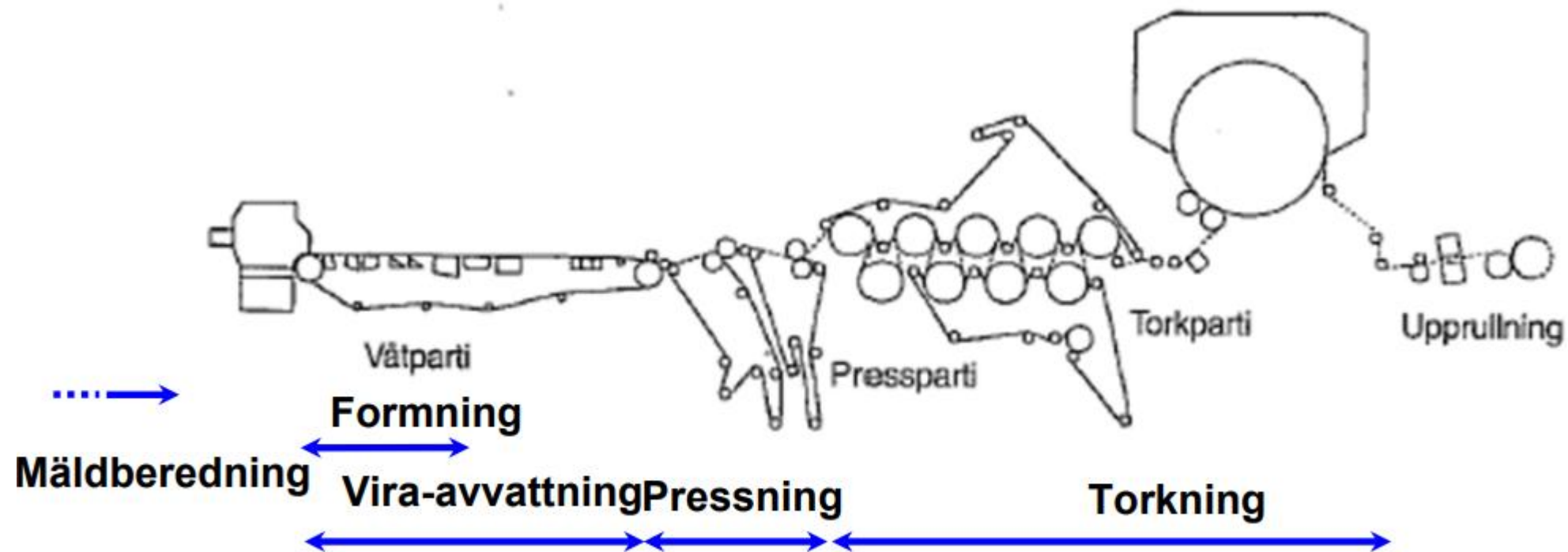
Exempel: Kvarnsvedens pappersbruk

- 45 drifter med frekvensomvandlare
- Världsrekord i pappershastighet 2000 m/s



Exempel: Kvarnvedens pappersbruk

- Stora krav på hastighetsreglering och koordination mellan de olika drivsystemen



Exempel: Rullmaskiner

- Plåt eller folie från valsverk
- Papper från pappersbruk
- Rullas upp på rullar
 - Liten rulle, litet tröghetsmoment
 - Stor rulle stort tröghetsmoment
 - Tidsvariabel dynamik
 - Drivsystemet måste anpassa sig

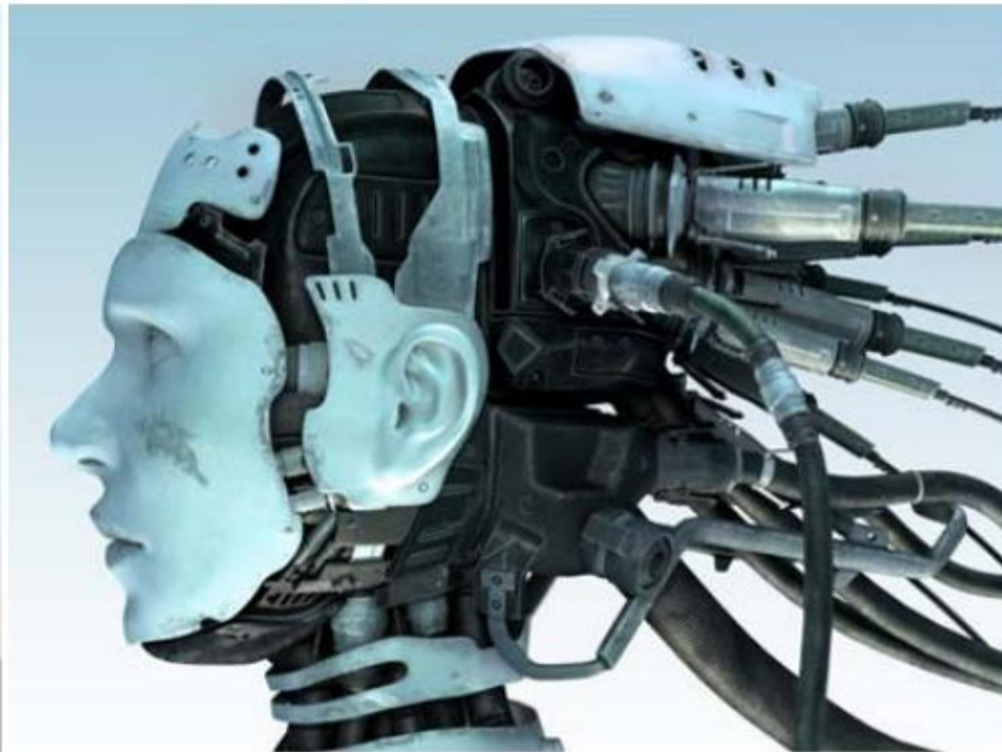


Andra exempel på industriella processer

- Robotar
- Servon
- Verktygsmaskiner
- Mycket höga dynamiska prestanda
 - Hög acceleration
 - Effektiv bromsning
 - Extremt höga hastigheter



Exempel: Industrierobotar och humanoider



Verkningsgrad i industriella processer

- Pumpar och fläktar i processindustrin
 - En stor uppsättning drivsystem
 - Kräver ingen sofistikerad styrning
 - Körs på konstanta varvtal
 - - I onödan?
- 1995 bedömdes att hundratala MW kunde sparas genom varvtalsreglerade drivsystem
- Drar mindre effekt när inte fullt varvtal behövs
- Effekten proportionell mot varvtal i kubik



Traktion

- Tåg – gods, höghastighet, pendel
 - Annan räls – Tunnelbanor, spårvagnar
 - Bussar
 - Lastbilar – Långtradare, distribution i stad
 - Personbilar
- } Elektrifierade sen länge



Tåg, tunnelbanor, spårvagnar

- Har använt elektriska drivsystem länge ~100 år
- Ingen utveckling kvar?
- Exempel: Ta bort trappsteg i spårvagnar och tåg
 - Lättare på- och avstigning
 - Rullstol, barnvagn, cyklar, resväskor
 - Finns inte plats för genomgående axlar
 - Enskilda motorer per hjul
 - Noggrann synkronisering av hastighet på alla hjul



Bussar, bilar, tunga lastbilar

- BEV – Battery electric vehicle
- PHEV – Plug-in hybrid EV (Laddhybrid)
- HEV – Hybrid EV (Lätthybrid)
 - Drivsystemen optimerar varandras verkningsgrad
- Laddning
 - Snabbladdning
 - Hemma, parkering
 - Elvägar



Hissar, kranar, gruvspel

- Upp eller ner
- Lätt eller tung last
- Stora variationer i moment
- Ladda/generera el vid ned?



Utveckling av elektriska drivsystem

- Elmaskinen är ca 150 år gammal
- Slut på utveckling?
- Material, gamla och nya
 - Exempel: hundratal miljoner elbilar ska byggas
- Tillverkningsmetoder
 - Exempel: Additiv tillverkning ("3D-printning")
- Effektivare halvledare, exaktare sensorer och givare, snabbare processorer

